

Análisis Matemático II

Apunte 05 Optimización

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

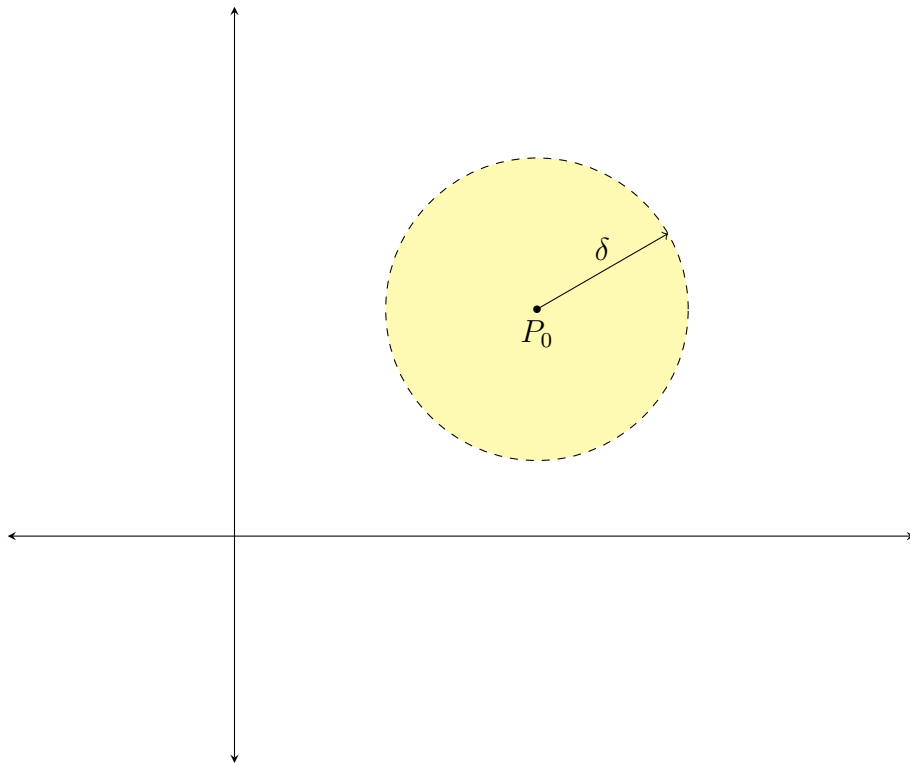
Conjuntos Abiertos y Cerrados

Vamos a necesitar una serie de definiciones

1. Bola de Centro P_0 y Radio δ . Dados $P_0 \in \mathbb{R}^n$ y $\delta > 0$ se define

$$B(P_0, \delta) = \{P \in \mathbb{R}^n : \|P - P_0\| < \delta\}$$

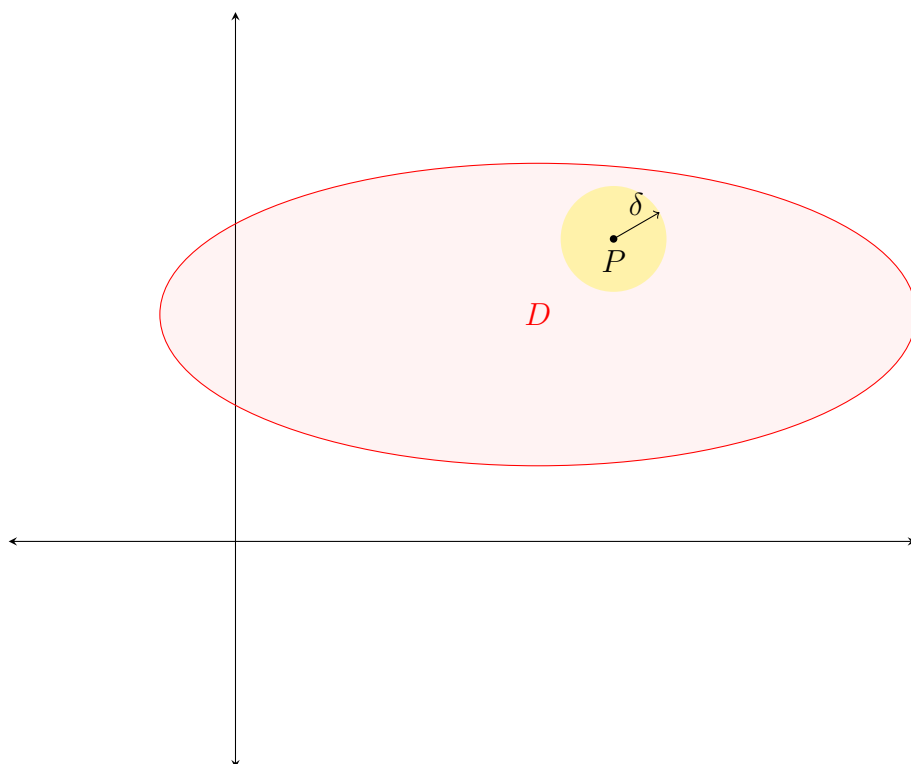
En el caso del plano será un disco (sin incluir el borde) centrado en P_0 y radio δ .



En el caso del espacio $\mathbb{R}^3$ será una bola y en el caso de la recta será un intervalo abierto.

$$B(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

2. Punto Interior. Dado un punto $P \in \mathbb{R}^n$ y un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ decimos que P es un punto interior de D si existe $\delta > 0$ tal que $B(P, \delta) \subseteq D$.



Por ejemplo si

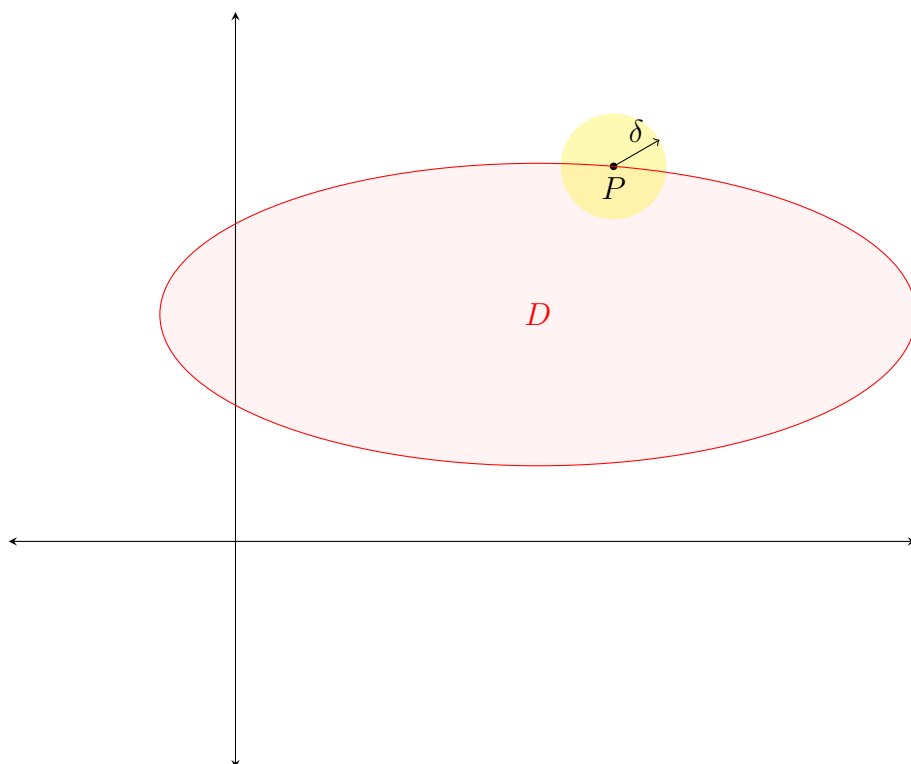
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Entonces $(0, 0)$, $(1/2, 0)$ y $(0, 9999, 0)$ son puntos interiores de D . En cambio $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$ no.

3. Punto Frontera. Esta en el borde del conjunto

Dado un punto $P \in \mathbb{R}^n$ y un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ decimos que P es un punto frontera de D si para todo $\delta > 0$ $B(P, \delta) \cap D \neq \emptyset$ y $B(P, \delta) \cap (\mathbb{R}^n \setminus D) \neq \emptyset$. Donde $\mathbb{R}^n \setminus D$ (o $\mathbb{R}^n - D$) es la diferencia de conjuntos y por lo tanto el complemento de D .

Es decir toda bola centrada en P contiene puntos en D y puntos fuera de D . Otra manera de definir punto frontera es decir que P no es punto interior de D ni de su complemento $\mathbb{R}^n \setminus D$.



Ejemplos.

En $\mathbb{R}$ los puntos frontera de (a, b) , $[a, b]$ o $[a, b]$ son a y b .

En $\mathbb{R}^2$, si

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

Entonces $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ son puntos frontera D . En cambio $(0, 0)$, $(0, 0.9999)$ y $(1, 1)$ no.

4. Interior de un Conjunto. Dado un conjunto $D \in \mathbb{R}^n$ se llama interior de D al conjunto de los puntos interiores de D . Se suele usar la notación D^0 para indicar el interior de D .

En $\mathbb{R}$ un punto x es interior de $D = [0, 1]$ si solo si $x \in (0, 1)$. Observemos que la definición de punto interior es dependiente del universo que estamos considerando. En $\mathbb{R}^2$ el conjunto

$$\{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 1]\}$$

no tiene puntos interiores.

Por ejemplo en $\mathbb{R}$ el interior de $[0, 1]$ es $(0, 1)$.

Si

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

entonces

$$D^0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$$

5. Frontera de un Conjunto. Dado un conjunto $D \in \mathbb{R}^n$ se llama frontera de D al conjunto de los puntos frontera de D . Se suele usar la notación ∂D para indicar la frontera de D .

Por ejemplo en $\mathbb{R}$ la frontera de $[0, 1]$ es $\{0, 1\}$.

Si

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

entonces

$$\partial D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

Con estas definiciones tenemos

$$D^0 = D \setminus \partial D$$

6. Conjunto Abierto. Un conjunto $D \in \mathbb{R}^n$ es abierto si todos sus puntos son interiores ($D = D^0$).

Por ejemplo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$$

es un conjunto abierto.

En la recta los intervalos abiertos son abiertos. Las bolas $B(P, \delta)$ son conjuntos abiertos.

Los conjuntos abiertos se usan mucho en análisis por que nos garantizan que a partir de un punto cualquiera del abierto nos podemos mover en cualquier dirección sin salirnos del conjunto. También los conjuntos abiertos son “gordos”. Si estamos en el plano, tienen área no nula (finita o infinita). En $\mathbb{R}^3$ tienen volumen no nulo.

7. Conjunto Cerrado. Un conjunto $D \in \mathbb{R}^n$ es cerrado si contiene a todos sus puntos frontera ($\partial D \subseteq D$).

Por ejemplo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

es un conjunto cerrado.

Una definición más clásica es: Un conjunto D es cerrado si su complemento abierto.

Recíprocamente un conjunto es abierto y solo si su complemento es cerrado.

En la recta los intervalos cerrados son cerrados. Un punto es un conjunto cerrado.

En $\mathbb{R}^n$ los conjuntos $\mathbb{R}^n$ y $\emptyset$ son abiertos y cerrados simultáneamente.

Se puede probar que

1. La unión de una familia cualquiera (posiblemente infinita) de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.
2. La intersección de una familia finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.
3. La intersección de una familia cualquiera (posiblemente infinita) de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.
4. La intersección de una familia finita de conjuntos abiertos es un conjunto cerrado.

Conjuntos Acotados

Definición: un conjunto $D \in \mathbb{R}^n$ es acotado se existe $r > 0$ tal que

$$D \subseteq B(\vec{0}, r).$$

Es decir, si existe una bola de radio suficientemente grande que contiene a todo el conjunto.

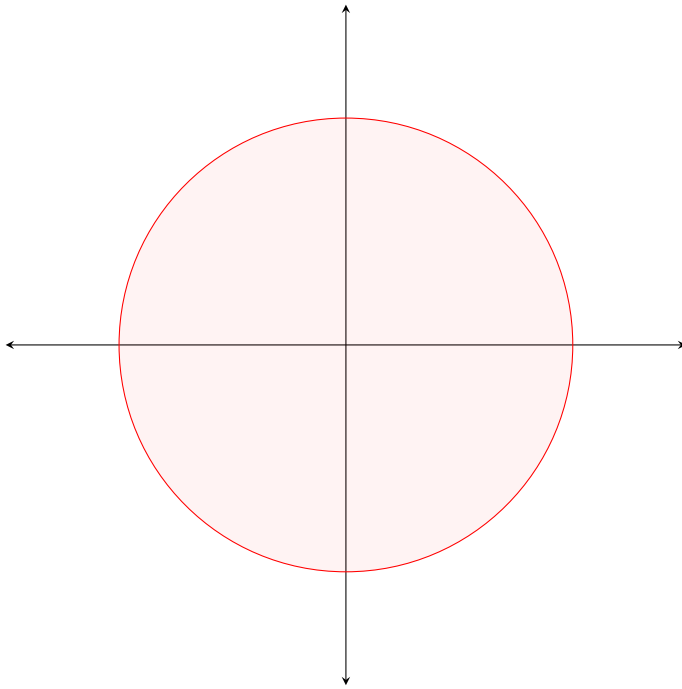
D no tiene puntos en el infinito.

Ejemplos

1. El conjunto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

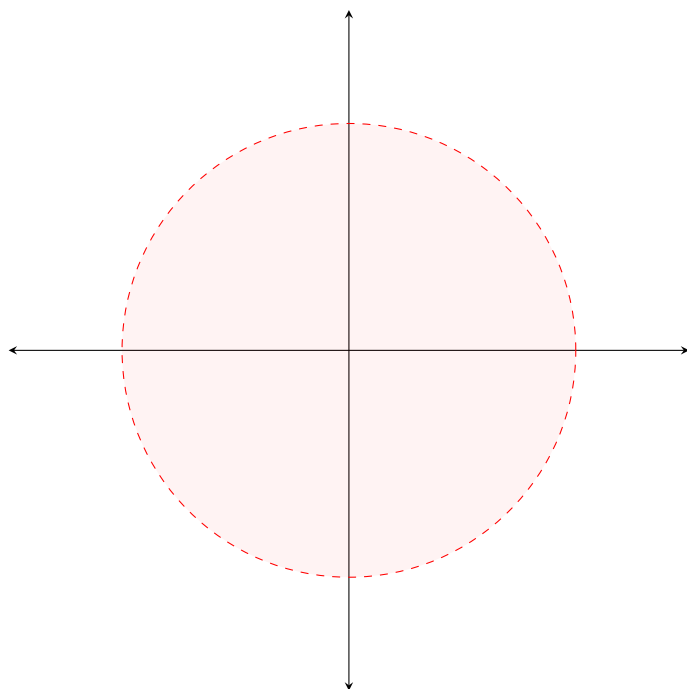
es cerrado y acotado.



2. El conjunto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$$

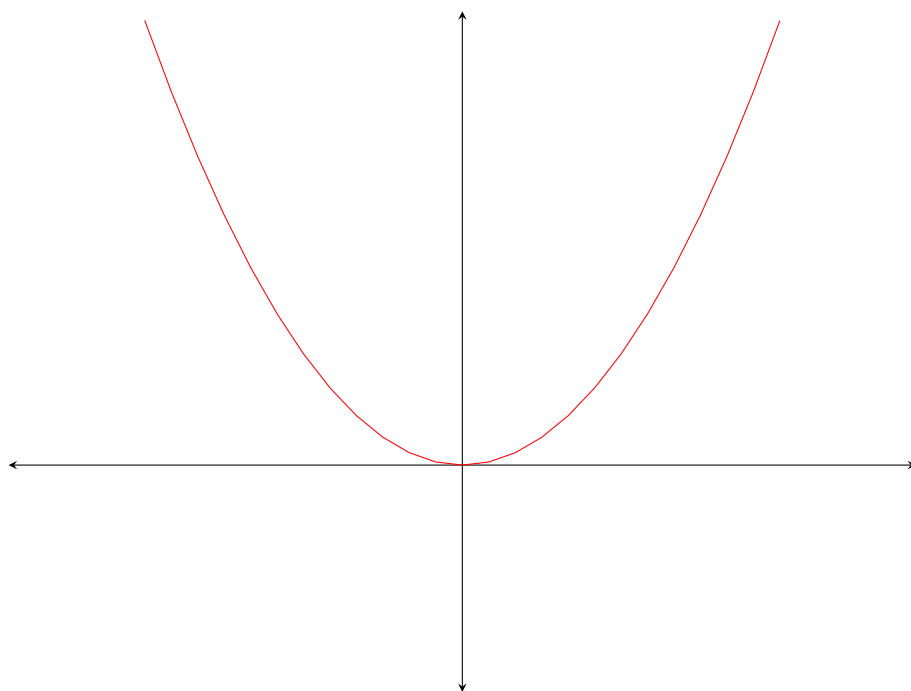
es abierto y acotado.



3. El conjunto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$$

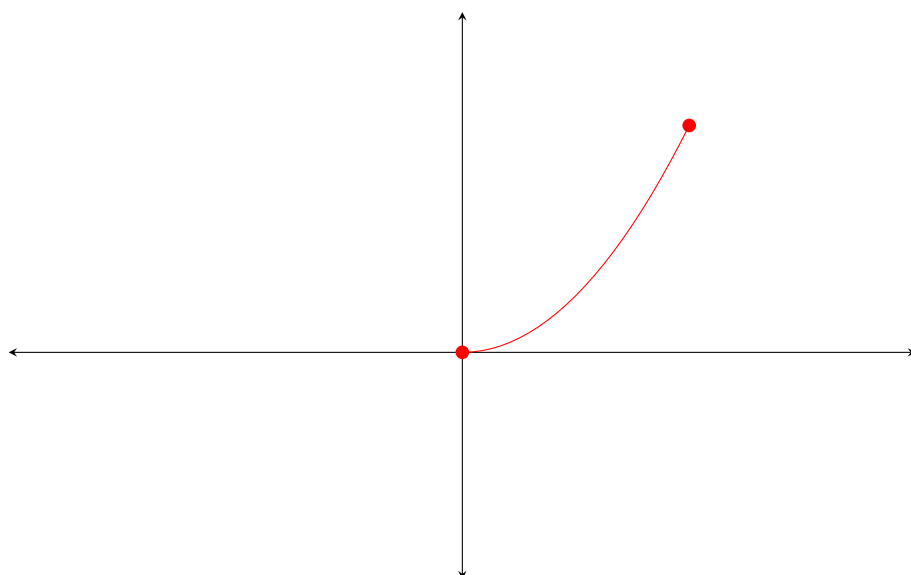
es cerrado y no acotado.



4. El conjunto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2, x \in [0, 1]\}$$

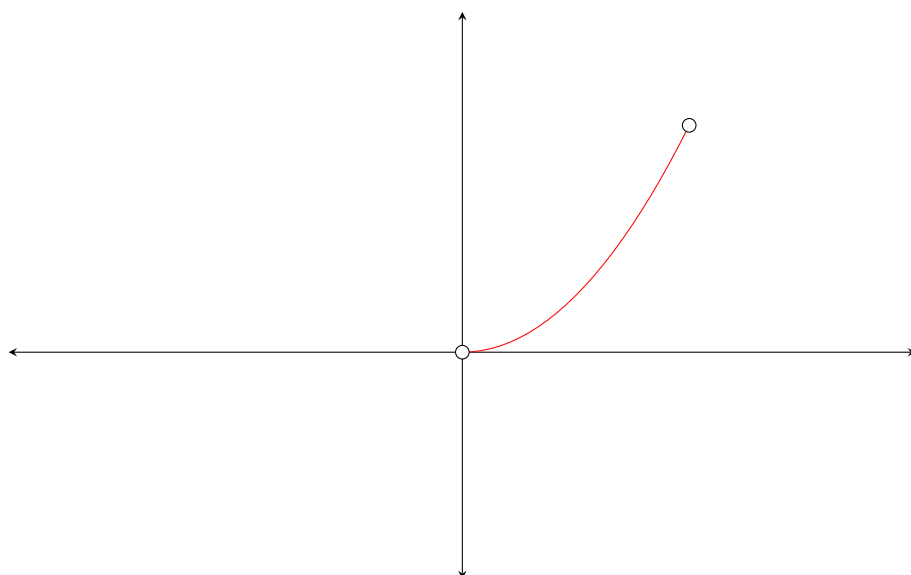
es cerrado y acotado.



5. El conjunto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2, x \in (0, 1)\}$$

acotado pero no es abierto ni cerrado.



1. Principio del Máximo

En una variable vimos el principio del máximo. Una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ alcanza un máximo y un mínimo absoluto dentro de ese intervalo. De la misma manera en varias variables tenemos el siguiente teorema

Teorema Sea f una función continua en un conjunto cerrado y acotado D entonces

1. Existe por lo menos un punto $P_0 \in D$ tal que $f(P_0) \geq f(P)$ para todo punto $P \in D$.
Decimos que f alcanza el máximo absoluto en P_0 .
2. Existe por lo menos un punto $P_1 \in D$ tal que $f(P_1) \leq f(P)$ para todo punto $P \in D$.
Decimos que f alcanza el mínimo absoluto en P_0 .